

GUÍA PARA DESARROLLAR EN PLANTUML DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ANÁLISIS

TekMess

Asignatura: Análisis y Diseño de Software

1. Propósito de la guía

Proyecto: TekMess

El propósito de este desarrollo es orientar la transición desde los Requisitos Funcionales (RF) definidos en la ERS del sistema TekMess, hacia un Modelo de uso de análisis, que sea claro, trazable y verificable.

Mediante este proceso se busca garantizar que cada funcionalidad se encuentre representado por un caso de uso específico, en donde se definirá de manera clara que actor interactúa con cada proceso del negocio, sentando las bases y con una estandarización de lenguaje de modelado UML con el cual asegurar que el diseño sea consistente, profesional y fácil de actualizar ante cualquier cambio en los requisitos operativos de TekMess

2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

Momento	Pregunta guía	Producto esperado	Relación con la siguiente tarea
U1T1 - Análisis funcional inicial	¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan?	Diagrama de casos de uso en PlantUML y matriz RF-CU.	Permite identificar clases de análisis (Entidad, Control y Frontera) para el sistema de mensajería y auditoría.
U1T2 - Modelado estructural	¿Qué objetos y responsabilidades se necesitan para cumplir con los casos de uso?	Diagrama de clases de análisis (Clases de borde, control y entidad).	Insumo para el diseño de la arquitectura de software y la base de datos de TekMess.
U1T3 - Modelado dinámico	¿Cómo interactúan actores, objetos y clases para cumplir cada caso de uso?	Diagramas de secuencia derivados de los casos de uso y clases de análisis.	Cierra la trazabilidad requisito-caso-clase-secuencia.

3. Identificación de los actores

- Centralista: Actor principal de administración, encargado de la gestión de la base de datos de empleados, la configuración de accesos y la supervisión de la importancia de datos externos
- Supervisor: Actor con privilegios de revisión, su función principal es el auditar reportes operativos en donde se garantice que la información enviada por los guardias sea verídica y este mismo cumpla con los estándares de la empresa
- Guardia: Usuario operativo en campo, la función principal es la detección de incidentes mediante el envío de reportes operativos en tiempo real
- Jefe Logística: este perfil es de nivel estratégico, el cual consume los reportes consolidados y estadísticas de tiempos de respuesta para la toma de decisiones
- Usuario: Rol abstracto mediante el cual se realiza acciones comunes de seguridad, como el inicio de sesión y autenticación multifactor

4. Datos sugeridos para la gestión de empleados

Esta tabla define la información mínima que manejará tu sistema para cada trabajador

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
Cedula	Entero o texto corto	Identificador único del empleado.	Obligatorio y no repetido.
Nombre	Texto	Nombre del personal registrado.	Obligatorio.
Rol	Texto(Enum)	Cargo (Guardia, Supervisor, Centralista, Jefe).	Obligatoria; debe ser uno de los cuatro perfiles existentes.
Correo	Texto	Dirección de envío para credenciales y OTP	Obligatorio formato de correo valido

5. Requisitos funcionales de nivel 0 (Módulo RF-01)

Código	Requisito funcional de nivel 0	Actor principal	Caso de uso asociado
RF-01.01	El sistema debe permitir la creación de un nuevo empleado	Jefe de logística	Crear empleado
RF-01.02	EL sistema debe permitir la consulta de los empleados existentes	Jefe de logística	Consultar empleado
RF-01.05	El sistema debe permitir editar la información de un empleado	Jefe de logística	Editar empleado
RF-03	El sistema debe permitir eliminar un empleado seleccionado del sistema.	Jefe de logística	Eliminar estudiante
RF-04	El sistema debe permitir mostrar todos los empleados registrados en una tabla con las columnas ID, Nombre , Rol, Correo	Sistema	Generar credenciales
RF-05	El sistema debe validar los datos obligatorios antes de guardar o actualizar cambios.	Sistema	Validar identidad (OTP)

6. Código PlantUML:

```
@startuml
skinparam actorStyle awesome
left to right direction

skinparam DefaultFontColor black
skinparam BackgroundColor white

actor "Jefe Operativo/Logística" as Jefe

rectangle "SNAAR - GESTIONAR EMPLEADOS (GE)" #White {
```

```

usecase "Crear Empleado" as UC_Crear
usecase "Generar Credenciales de Acceso" as UC_Generar
usecase "Asignar relaciones laborales" as UC_Asignar
usecase "Habilitar chat de mensajería" as UC_Habilitar
usecase "Editar Empleado" as UC_Editar
usecase "Eliminar Empleado" as UC_Eliminar
usecase "Consultar Empleado" as UC_Consultar
}

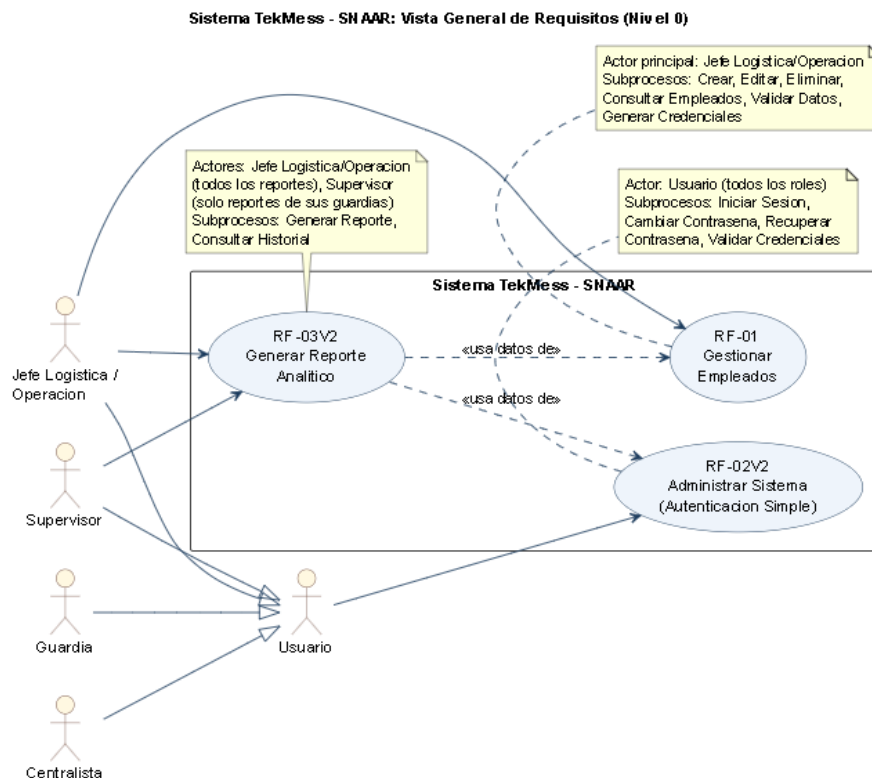
' Uniones de actores a casos de uso

Jefe--UC_Crear
Jefe--UC_Asignar
Jefe--UC_Editar
Jefe--UC_Eliminar
Jefe--UC_Consultar

UC_Crear ..> UC_Generar : <<include>>
UC_Crear ..> UC_Asignar : <<include>>
UC_Asignar ..> UC_Habilitar : <<include>>

'Elaborado David Pilaguano - 2026-05-05
note right of UC_Crear
Datos mínimos según interfaz:
- Cedula
- Nombre
- Edad
- Correo
end note
@enduml

```



7. Especificación breve de casos de uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal resumido	Resultado esperado
Crear empleado	Jefe de Logística	El empleado no debe existir previamente.	Ingresar Cédula, Nombres y Rol -> Validar datos -> Guardar registro	Empleado registrado con éxito.
Editar empleado	Jefe de Logística	El empleado debe estar registrado.	Buscar empleado -> Modificar datos -> Validar -> Guardar cambios	Información actualizada.
Eliminar empleado	Jefe de Logística	El empleado debe estar activo.	Seleccionar empleado -> Confirmar eliminación -> Actualizar estado	Acceso revocado al sistema.
Consultar empleado	Jefe de Logística	Debe existir al menos un registro o una tabla vacía disponible.	Seleccionar Mostrar Todo -> mostrar registros -> presentar tabla.	Listado visible con Cedula, Nombre y Edad, Correo

8. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

Tipo de clase	Propósito en análisis	Ejemplo para CRUD Estudiante	Sintaxis PlantUML sugerida
Frontera / Boundary	Interacción con el Jefe de Logística.	FormularioGestionEmpleados	boundary "Formulario Gestión Empleados" as UI
Control / Control	Lógica de la gestión y validaciones.	ControlEmpleado	control "Control Empleado" as Ctrl
Entidad / Entity	Datos que el sistema conserva (Base de Datos).	Empleado	entity "Empleado" as Emp

Código complementario para visualizar el puente entre casos de uso y clases de análisis:

```

@@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false

actor "Jefe de Logistica" as Jefe
actor "Usuario" as Usuario
actor "Jefe de Operaciones Logistica / Administrador del Sistema" as JefeOps

boundary "Pantalla Gestion Empleados" as UI1
control "Control Empleado" as C1
entity "Empleado" as E1

boundary "Pantalla Acceso Sistema" as UI2
control "Control Autenticacion" as C2
entity "Usuario" as E2

boundary "Dashboard Reporte" as UI3

```

```

control "Control Reporte" as C3
entity "Reporte Analitico" as R

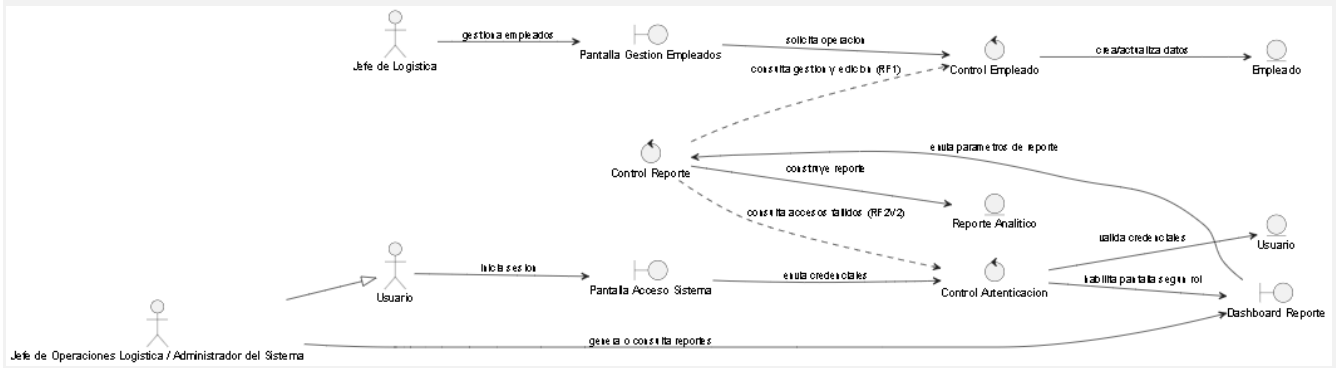
Jefe --> UI1 : gestiona empleados
UI1 --> C1 : solicita operacion
C1 --> E1 : crea/actualiza datos

JefeOps --|> Usuario

Usuario --> UI2 : inicia sesion
UI2 --> C2 : envia credenciales
C2 --> E2 : valida credenciales
C2 --> UI3 : habilita pantalla segun rol

JefeOps --> UI3 : genera o consulta reportes
UI3 --> C3 : envia parametros de reporte
C3 --> R : construye reporte

C3 ..> C1 : consulta gestion y edicion (RF1)
C3 ..> C2 : consulta accesos fallidos (RF2V2)
@enduml
    
```



Descripción de los componentes (Análisis TekMess)

- Frontera (Boundary): Representa la interfaz donde el Jefe de Logística ingresa los datos de los guardias o supervisores
- Control: Contiene la lógica para validar que la cédula sea única y coordinar la generación de mensajes automáticos o credenciales
- Entidad (Entity): Representa el objeto Empleado que se almacena en la base de datos PostgreSQL con sus atributos de identificación y rol

9. Matriz de trazabilidad RF-CU para el ejemplo

RF	Caso de uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia PlantUML
RF-01.01	Crear empleado	Jefe de Logística	Alta	Se guarda el registro con cédula única y rol asignado.	UC1

RF-01.02	Consultar Empleado	Jefe de Logística	Alta	Se muestran todos los registros almacenados sobre los empleaddos	UC2
RF-01.05	Editar empleado	Jefe de Logística	Alta	El sistema permite actualizar datos sensibles (excepto cédula).	UC3
RF-01.06	Eliminar empleado	Jefe de Logística	Media	El sistema marca al empleado como inactivo y bloquea su acceso.	UC4
NF-02	Validar identidad	Sistema	Alta	Se impide el acceso si el código OTP es incorrecto o expiró	UC5

10. Fuentes internas consultadas

Documentos revisados desde la carpeta de Google Drive compartida por la docente:

- Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx
- Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Disenio_OO_PlantUML.docx